

Unidad 3: Sistemas de Ecuaciones Lineales

Huemantzin Flores Torres

3.1 Introducción a los Métodos Iterativos

Basado en las ediciones 5 y 7 de "Métodos Numéricos para Ingenieros", los métodos iterativos son alternativas a los métodos de eliminación directa. Estos consisten en obtener la solución mediante aproximaciones sucesivas, partiendo de un valor inicial estimado.

3.2 Método de Jacobi

Es un algoritmo de sustitución simultánea. En este método, se despeja la variable x_i de la i -ésima ecuación y se calcula utilizando los valores de la iteración anterior (k).

Fórmula: $x_i^{(k+1)} = [b_i - \sum_{j \neq i} (a_{ij} x_j^{(k)})] / a_{ii}$

3.3 Método de Gauss-Seidel

Es el método iterativo más comúnmente usado. A diferencia de Jacobi, Gauss-Seidel utiliza los valores ya actualizados de la iteración actual ($k+1$) tan pronto como están disponibles. Esto generalmente acelera la convergencia.

Característica	Método de Jacobi	Método de Gauss-Seidel
Actualización	Simultánea (usa valores viejos)	Sucesiva (usa valores nuevos)

Convergencia	Más lenta	Suele ser el doble de rápida
Memoria	Requiere almacenar dos vectores	Solo requiere el vector actual

3.4 Criterio de Convergencia

Para asegurar la convergencia de estos métodos, el sistema debe ser **diagonalmente dominante**. Esto ocurre cuando el valor absoluto del coeficiente de la diagonal es mayor que la suma de los valores absolutos de los otros coeficientes en la misma fila.

3.5 Implementación y Herramientas

El uso de herramientas como **GeoGebra** permite la visualización dinámica del proceso iterativo. Mediante hojas de cálculo o scripts, es posible observar cómo el error relativo porcentual disminuye en cada paso hasta alcanzar la tolerancia deseada (ϵ_s).